Inteligencia de Enjambre en JavaScript

Colonias de Hormigas & Bandadas de Aves



Javier Vélez Reyes

Octubre 2026

Repositorio

t.ly/eKbTI

Introducción

Inteligencia Artificial

IA & Meta heurísticas

1956

- Búsqueda
  - Informada
  - Heurística
  - Local
  - Acotada
- Juegos Adversarios
- Satisfacción Restricciones
- Satisfacción Booleana
- Planificación
- Optimización

IA & C. Simbólico

1970

- Representación Simbólica
- Modelos de Representación
- Motores de Razonamiento

IA & C. Subsimbólico

1990

- Redes Neuronales
- Espacios Latentes
- Aprendizaje & Memoria

Introducción

IA & Heurísticas

Construcción

- Heurísticas Constructivas
- Heurísticas de Mejora

Trayectoria

- Recocido Simulado
- Búsqueda Tabu & Iterada
- Adaptativa & Vecindarios

Poblacional

- Algoritmos Genéticos
- Estrategias Evolutivas
- Programación Evolutiva
- Programación Genética

Combinatoria

- Scatter Search
- Path Relinking
- Population Based Learning
- Modelos de Élite

Inteligencia Enjambre

- Colonia de Hormigas
- Bandada de Aves
- Otras Metáforas
  - Abejas
  - Murciélagos
  - Luciérnagas
  - Ballenas
  - Lobos

Introducción

IA & Enjambres

Colonia de Hormigas

Optimización Discreta Combinatoria

- Viajante
- Camino Mínimo
- Rutas & Reparto
- Turnos & Asignación

Bandada de Aves

Configuración Paramétrica Continua

- Máximos & Mínimos
- Ubicación & Alcance
- Regresión & Ajuste
- Blanco Móvil

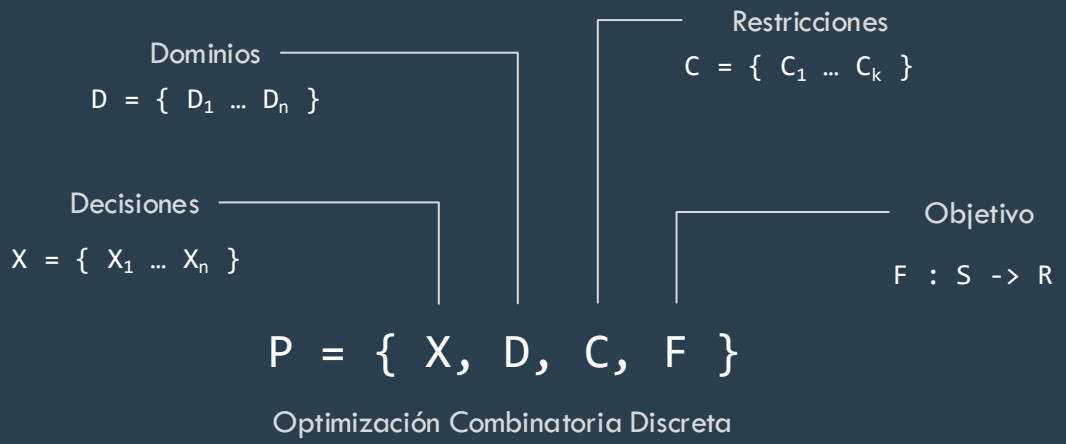
Otras Metáforas

Inspiración Etológica

- Abejas
- Murciélagos
- Luciérnagas
- Polillas
- Cardumen Peces
- Ballenas & Burbujas
- Manadas de Lobos
- Hormigas León
- Ranas
- Mosquitos
- Langostas
- Gusanos…

Colonia de Hormigas

Hormigas & Problema



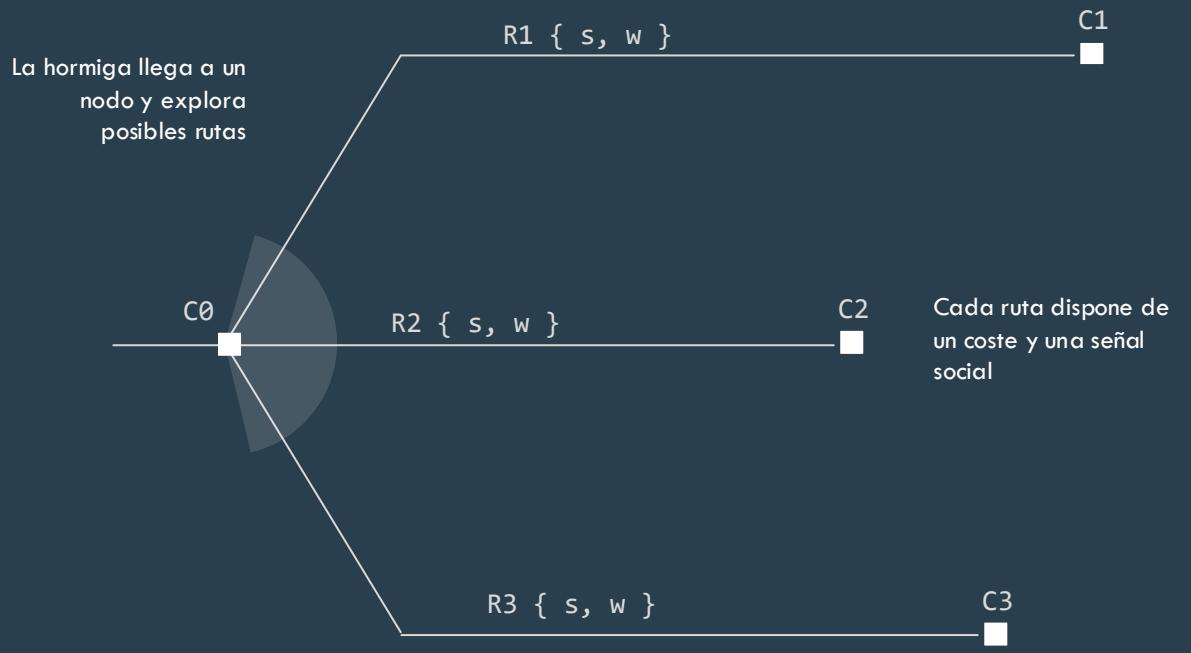
$$S = (x_1 \dots x_n)\ x_i \in D_i\ ,\ \forall\ C_i \in C\ C_i(S) = T$$

$$S^* = \arg\min f(S)$$

Colonia de Hormigas

Hormigas & Solución

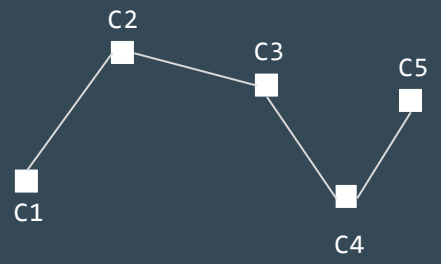
$$R = \arg\max (signal^{a} \times 1/weight^{b})$$



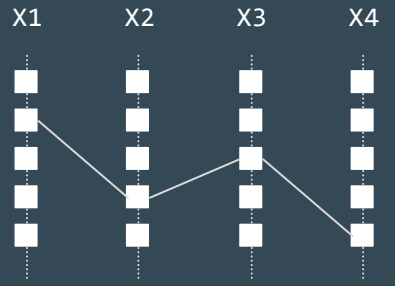
Colonia de Hormigas

Hormigas & Escenarios

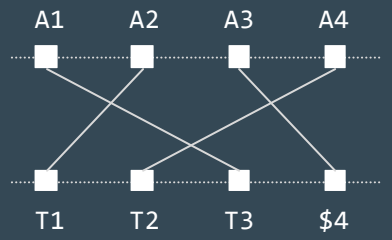
Enrutamiento



Configuración



Asignación

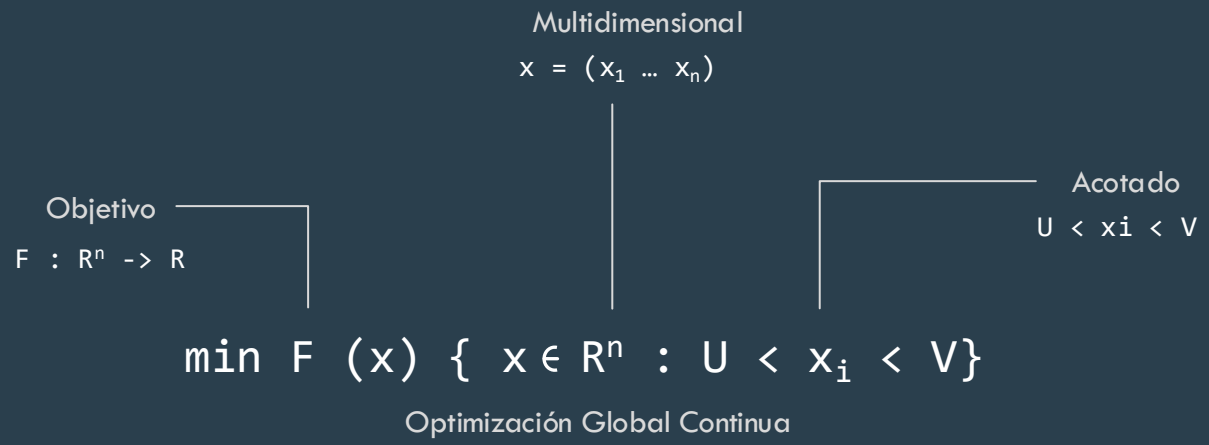


Turnos

	L	M	X	J	V
A1	X			X	
A2		X			X
A3	X			X	
A4			X		

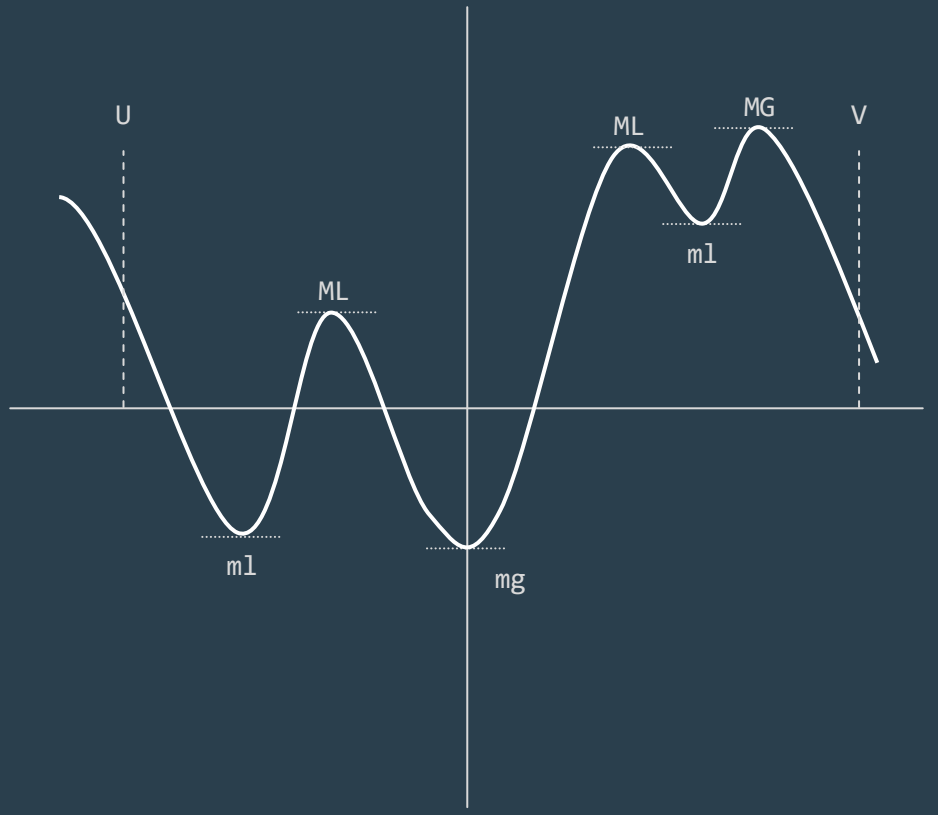
Bandada de Aves

Aves & Problema



Bandada de Aves

Aves & Solución

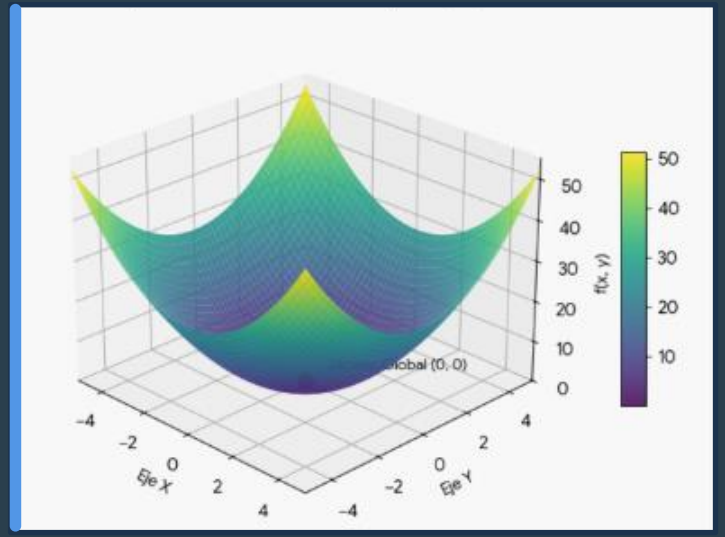


- MG Máximo Global
- ML Máximo Local
- mg Mínimo Global
- ml Mínimo Local

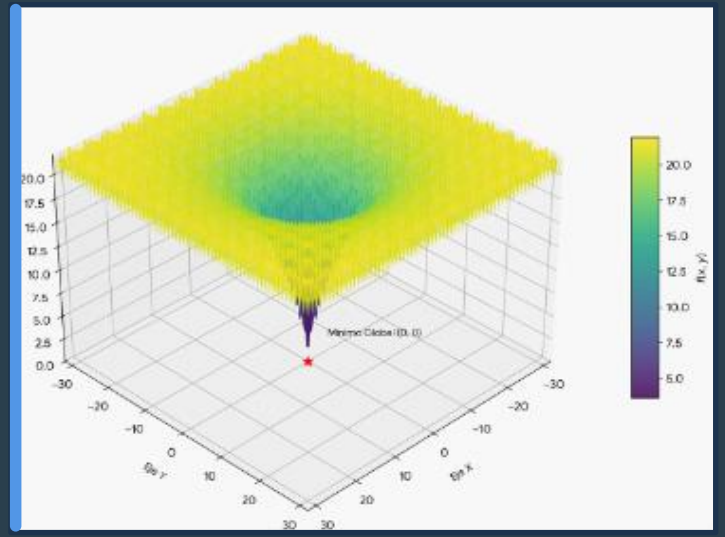
Bandada de Aves

Aves & Escenarios

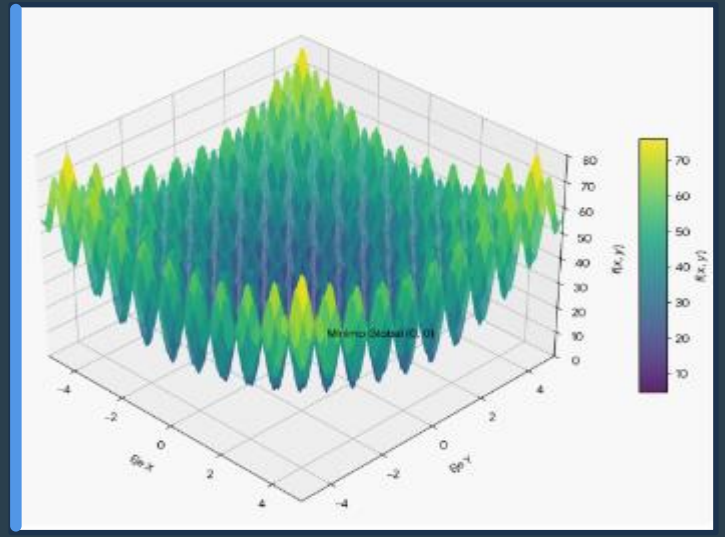
Sphere



Ackley

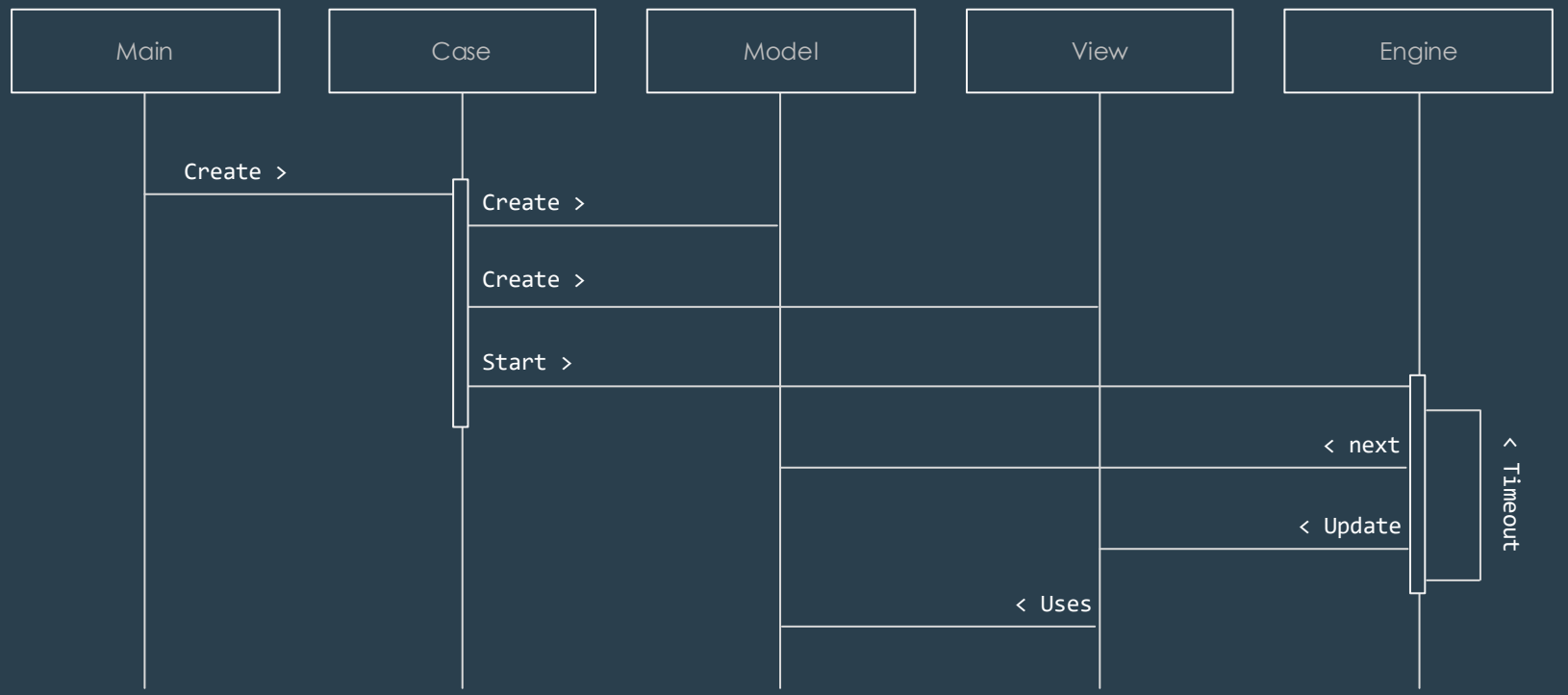


Rastrigin



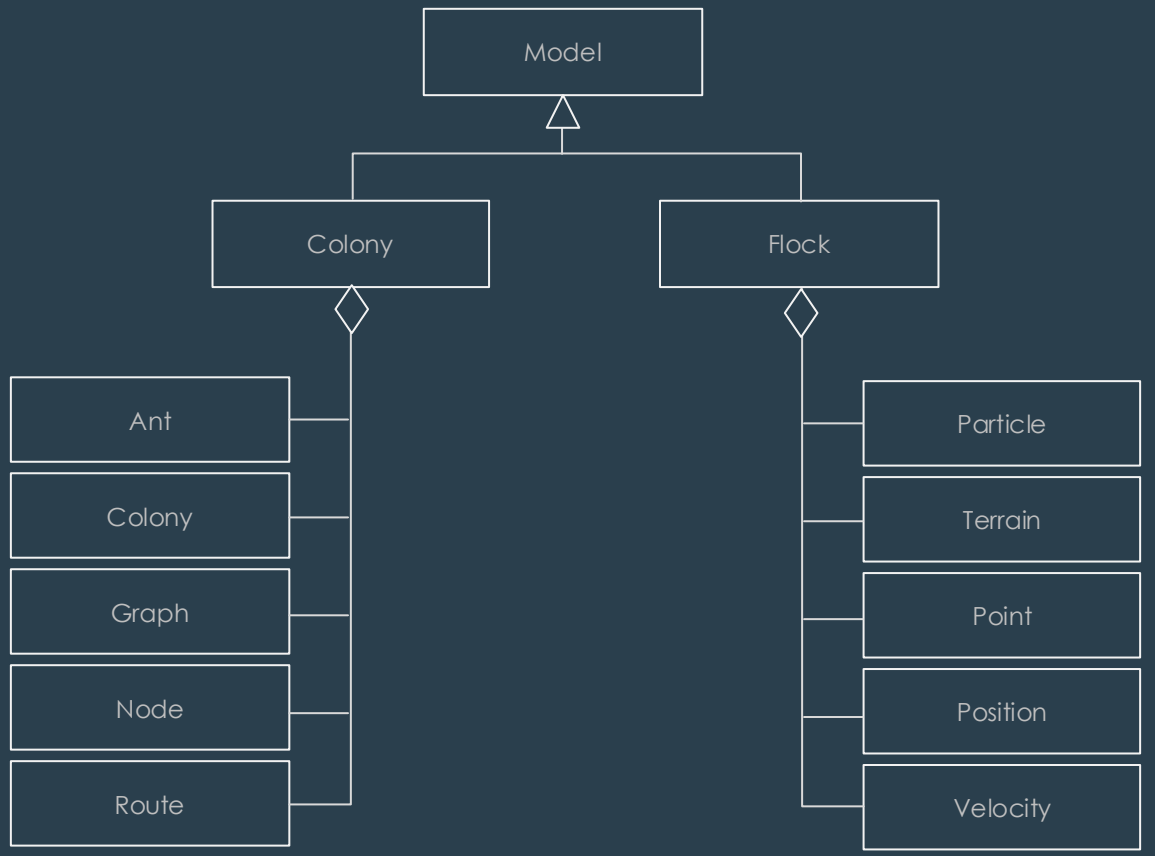
Arquitectura

Framework & Inteligencia Enjambres



Arquitectura

Framework & Inteligencia Enjambres



Inteligencia de Enjambre en JavaScript

Colonias de Hormigas & Bandadas de Aves



Javier Vélez Reyes

Octubre 2026